

С

- 3.59. Решите уравнение $2\arccos x = a + \frac{a^2}{\arccos x}$ при любом значении параметра a .
- 3.60. Решите уравнение при любом значении параметра a :
- 1) $\arcsin x = 2\arcsin a$; 2) $\arccos x = \arcsin 2a$.

Упражнения для повторения

- 3.61. Найдите область определения функции $y = \sqrt{9 - x|x|}$.
- 3.62. При каких значениях параметра a сумма квадратов корней квадратного трехчлена $x^2 - (a - 2)x - (a - 1)$ принимает наименьшее значение?
- 3.63. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии равна 32, а сумма ее первых пяти членов равна 31. Найдите первый член прогрессии.

3.4. Тригонометрические неравенства

3.4.1. Решение простейших тригонометрических неравенств

Неравенства, составленные из тригонометрических выражений, называются *тригонометрическими неравенствами*. Решение тригонометрических неравенств сводится к решению простейших неравенств вида $\sin x < a$, $\cos x \leq a$, $\operatorname{tg} x \geq a$, $\operatorname{ctg} x > 0$ и т.д. Теперь покажем справедливость следующих формул:

- 1) $\sin x > a, (|a| < 1) \Rightarrow x \in (\arcsin a + 2\pi k; \pi - \arcsin a + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$;
- 2) $\sin x < a, (|a| < 1) \Rightarrow x \in (-\pi - \arcsin a + 2\pi k; \arcsin a + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$;
- 3) $\cos x > a, (|a| < 1) \Rightarrow x \in (-\arccos a + 2\pi k; \arccos a + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$;
- 4) $\cos x < a, (|a| < 1) \Rightarrow x \in (\arccos a + 2\pi k; 2\pi - \arccos a + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$;
- 5) $\operatorname{tg} x > a \Rightarrow x \in \left(\operatorname{arctg} a + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k \right), k \in \mathbb{Z}$;
- 6) $\operatorname{tg} x < a \Rightarrow x \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \operatorname{arctg} a + \pi k \right), k \in \mathbb{Z}$;
- 7) $\operatorname{ctg} x > a \Rightarrow x \in (\pi k; \operatorname{arctg} a + \pi k), k \in \mathbb{Z}$;
- 8) $\operatorname{ctg} x < a \Rightarrow x \in (\operatorname{arctg} a + \pi k; \pi + \pi k), k \in \mathbb{Z}$.

К примеру, покажем справедливость формул 1) и 5). Другие формулы доказываются аналогично.

Как показано на рис. 3.5, для выполнения неравенства $\sin x > a$, $(|a| < 1)$ необходимо выполнение двойного неравенства $\varphi_1 + 2\pi k < x < \varphi_2 +$

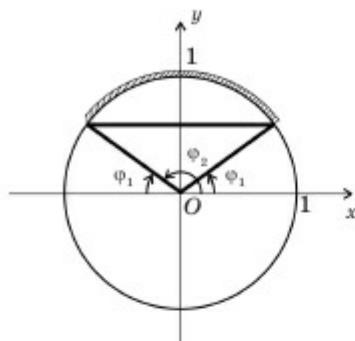


Рис. 3.5

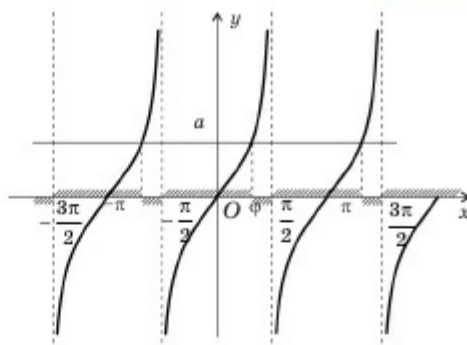


Рис. 3.6

$+2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Так как $\varphi_1 = \arcsin a$, $\varphi_2 = \pi - \varphi_1 = \pi - \arcsin a$, то отсюда следует справедливость формулы 1), а из рис. 3.6 следует справедливость формул 5) и 6).

В целом тригонометрические неравенства решаются так же, как и тригонометрические уравнения (см. п. 3.1), т.е. применяются аналогичные преобразования. Рассмотрим примеры.

Пример 1. Решим неравенство $2\sin x - 1 \geq 0$.

▲ Запишем данное неравенство в виде $\sin x \geq \frac{1}{2}$, и по формуле

1) $x \in [\arcsin \frac{1}{2} + 2\pi k; \pi - \arcsin \frac{1}{2} + 2\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$. Т.к. $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, то

$$x \in [\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k], k \in \mathbb{Z}. \blacksquare$$

Пример 2. Решим неравенство $3\operatorname{ctg} x + \sqrt{3} < 0$.

▲ Запишем данное неравенство в виде $\operatorname{ctg} x < -\frac{\sqrt{3}}{3}$, и по формуле 8) $x \in (\operatorname{arccotg}(-\frac{\sqrt{3}}{3}) + k\pi, \pi + k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$. Т.к. $\operatorname{arccotg}(-\frac{\sqrt{3}}{3}) = \frac{2\pi}{3}$, то $x \in (\frac{2\pi}{3} + \pi k; \pi + \pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$. ■

Пример 3. Решим неравенство $2\sin^2 x - 7\sin x + 3 > 0$.

▲ Вводя обозначение $\sin x = t$, получим квадратное неравенство $2t^2 - 7t + 3 > 0$, решения которого определяются совокупностью неравенств $t < \frac{1}{2}$ и $t > 3$, т.е. исходное неравенство равносильно совокупности неравенств $\sin x < \frac{1}{2}$ и $\sin x > 3$. Второе неравенство не имеет решения, а решения первого неравенства находятся по формуле 2):

$$x \in \left(-\pi - \arcsin \frac{1}{2} + 2\pi k; \arcsin \frac{1}{2} + 2\pi k \right), k \in \mathbb{Z}.$$

Если учесть, что $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, то получим ответ задачи.

$$\text{Ответ: } x \in \left(-\frac{7\pi}{6} + 2\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k \right), k \in Z. \blacksquare$$

Пример 4. Решим неравенство $\cos x + \cos 2x + \cos 3x > 0$.

▲ Преобразуем сумму первого и третьего слагаемых в произведение.

Тогда $\cos 2x + 2 \cos 2x \cdot \cos x > 0$ или $\cos 2x (1 + 2 \cos x) > 0$. Это неравенство равносильно совокупности следующих двух систем неравенств:

$$\begin{cases} \cos 2x < 0, \\ \cos x < -\frac{1}{2}; \end{cases} \text{ и } \begin{cases} \cos 2x > 0, \\ \cos x > -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Используя формулы 3) и 4), получим:

$$\begin{cases} \frac{\pi}{2} + 2\pi k < 2x < \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, & k \in Z, \\ \frac{2\pi}{3} + 2\pi m < x < \frac{4\pi}{3} + 2\pi m, & m \in Z; \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2} + 2\pi k < 2x < \frac{\pi}{2} + 2\pi k, & k \in Z, \\ -\frac{2\pi}{3} + 2\pi m < x < \frac{2\pi}{3} + 2\pi m, & m \in Z; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\pi}{4} + \pi k < x < \frac{3\pi}{4} + \pi k, & k \in Z, \\ \frac{2\pi}{3} + 2\pi m < x < \frac{4\pi}{3} + 2\pi m, & m \in Z; \end{cases}$$

т. е.

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{4} + \pi k < x < \frac{\pi}{4} + \pi k, & k \in Z, \\ -\frac{2\pi}{3} + 2\pi m < x < \frac{2\pi}{3} + 2\pi m, & m \in Z; \end{cases}$$

Из первой системы неравенств получим:

$$x \in \left(\frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \right) \cup \left(\frac{5\pi}{4} + 2\pi m; \frac{4\pi}{3} + 2\pi m \right), k, m \in Z, \text{ а из}$$

второй системы – $x \in \left(-\frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k \right), k \in Z$. Объединяя полученные решения, получим нижеследующий ответ.

$$\text{Ответ: } x \in \left(\frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \right) \cup \left(\frac{5\pi}{4} + 2\pi m; \frac{4\pi}{3} + 2\pi m \right) \cup \left(-\frac{\pi}{4} + \right.$$

$$+ 2\pi n; \frac{\pi}{4} + 2\pi n), \quad k, m, n \in \mathbb{Z}. \quad \blacksquare$$

Пример 5. Решим неравенство $\sin^6 x + \cos^6 x > \frac{5}{8}$.

▲ Преобразуем левую часть неравенства:

$$\begin{aligned} \sin^6 x + \cos^6 x &= (\sin^2 x)^3 + (\cos^2 x)^3 = \\ &= (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cdot \cos^2 x + \cos^4 x) = \\ &= \sin^4 x + 2\sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x - 3\sin^2 x \cdot \cos^2 x = \\ &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - \frac{3}{4} \cdot 4\sin^2 x \cdot \cos^2 x = \\ &= 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x = 1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} = \frac{5}{8} + \frac{3 \cos 4x}{8}. \end{aligned}$$

Следовательно, исходное неравенство записывается в виде $\frac{5}{8} + \frac{3 \cos 4x}{8} > \frac{5}{8}$ или $\cos 4x > 0$.

$$\text{Отсюда } -\frac{\pi}{2} + 2\pi k < 4x < \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2} < x < \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } x \in \left(-\frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2}; \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2} \right), \quad k \in \mathbb{Z}. \quad \blacksquare$$

Пример 6. Найдем область определения функции $y = \arccos x \times (2 \sin x - 1)$.

▲ По определению обратных тригонометрических функций необходимо, чтобы $-1 \leq 2 \sin x - 1 \leq 1$, т.е. $0 \leq \sin x \leq 1$. Так как это неравенство равносильно неравенству $\sin x \geq 0$, то $2\pi k \leq x \leq (2k+1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$\text{Ответ: } x \in [2k\pi; (2k+1)\pi], \quad k \in \mathbb{Z}. \quad \blacksquare$$

3.4.2. Доказательство тригонометрических неравенств

В целом нельзя путать такие понятия, как «решение неравенства» и «доказательство неравенства». При решении неравенств находят все значения переменных, входящих в состав неравенства и удовлетворяющих этому неравенству. А при доказательстве неравенств показывают, что это неравенство справедливо при всех указанных значениях переменных (букв), входящих в состав этого неравенства. Если предварительно не указаны области изменения переменных, то неравенство доказывается при всех действитель-

ных значениях переменных. Рассмотрим несколько примеров на доказательство тригонометрических неравенств.

Пример 7. Докажем неравенство $\cos \frac{\alpha + \beta}{2} \geq \frac{\cos \alpha + \cos \beta}{2}$, если $\alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

▲ Преобразуем сумму в правой части неравенства в произведение: $\frac{\cos \alpha + \cos \beta}{2} = \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$. Так как $\alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, то $\frac{\alpha + \beta}{2} \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ и $\frac{\alpha - \beta}{2} \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

Поэтому $0 < \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \leq 1$ и $0 < \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \leq 1$.

Тогда $\cos \frac{\alpha + \beta}{2} \geq \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{\cos \alpha + \cos \beta}{2}$ равносильно неравенству $\cos \frac{\alpha - \beta}{2} \leq 1$ и выполняется для любых $\alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$. ■

Пример 8. Докажем неравенство $\frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{\beta}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{\gamma}{2}} \geq 6$, если α, β, γ – углы треугольника.

▲ Так как выражения $\sin \frac{\alpha}{2}$, $\sin \frac{\beta}{2}$, $\sin \frac{\gamma}{2}$ положительны, то к ним можно применить неравенство Коши $a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}$:

$$\frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{\beta}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{\gamma}{2}} \geq \frac{3}{\sqrt[3]{\sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\beta}{2} \cdot \sin \frac{\gamma}{2}}}.$$

Теперь преобразуем подкоренное выражение

$\sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\beta}{2} \cdot \sin \frac{\gamma}{2} = \frac{1}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \left(\cos \frac{\beta - \gamma}{2} - \cos \frac{\beta + \gamma}{2} \right)$. Так как $\beta + \gamma = \pi - \alpha$ и $\frac{\beta - \gamma}{2} \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, то $\cos \frac{\beta + \gamma}{2} = \cos \left(\frac{\pi - \alpha}{2}\right) = \sin \frac{\alpha}{2}$ и $0 < \cos \frac{\beta - \gamma}{2} \leq 1$.

Поэтому $\sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\beta}{2} \cdot \sin \frac{\gamma}{2} \leq \frac{1}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \left(1 - \sin \frac{\alpha}{2} \right)$. А так как функция $f(t) = \frac{t(1-t)}{2}$, $t \in [0; 1]$, $\left(0 < \sin \frac{\alpha}{2} = t < 1 \right)$ свое наибольшее значение принимает только при $t = \frac{1}{2}$, то $\frac{1}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \left(1 - \sin \frac{\alpha}{2} \right) \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) =$

$$= \frac{1}{8}, \text{ и тем самым } \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\beta}{2} \cdot \sin \frac{\gamma}{2} \leq \frac{1}{8}. \text{ Поэтому } \frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{\beta}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{\gamma}{2}} \geq \frac{3}{\sqrt[3]{\frac{1}{8}}} = 6, \text{ что и требовалось доказать. } \blacksquare$$

Пример 9. Докажем неравенство $\sin x < x < \operatorname{tg} x$, если $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

▲ Рассмотрим окружность с центром в начале координат и радиусом R (рис. 3.7).

Пусть $OA = OB = R$, $\angle AOB = x$,

$$0 < x < \frac{\pi}{2}, AC \perp OA.$$

Тогда верно неравенство

$$S_{\triangle AOB} < S_{\text{сек} AOB} < S_{\triangle AOC}, \text{ т.е.}$$

$\frac{1}{2} R^2 \cdot \sin x < \frac{1}{2} R^2 x < \frac{1}{2} R^2 \operatorname{tg} x$ или $\sin x < x < \operatorname{tg} x$, что и требовалось доказать. $\blacksquare$

Пример 10. Докажем неравенство $x - \frac{x^3}{4} < \sin x$, если $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

▲ Имеем $\sin x = 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} = 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} \left(1 - \sin^2 \frac{x}{2}\right)$. Так как $\sin x < x < \operatorname{tg} x$, то справедливы неравенства $\operatorname{tg} \frac{x}{2} > \frac{x}{2}$ и $1 - \sin^2 \frac{x}{2} > 1 - \frac{x^2}{4}$.

Следовательно, $\sin x > 2 \cdot \frac{x}{2} \left(1 - \frac{x^2}{4}\right) = x - \frac{x^3}{4}$, что и требовалось доказать. $\blacksquare$



1. Разъясните смысл понятий «решить неравенство» и «доказать неравенство».
2. Напишите формулы решения простейших тригонометрических неравенств. Докажите их.
3. Объясните смысл ограничения $|a| < 1$ в формулах 1)–4). Почему в формулах 5)–8) нет подобного ограничения? Какие значения a допустимы в этих формулах? Почему?

Упражнения

В упражнениях 3.64–3.67 решите неравенства.

А

$$3.64. \quad 1) \sin x \geq \frac{1}{2}; \quad 2) \cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2}; \quad 3) \operatorname{tg} x > -\frac{1}{\sqrt{3}};$$